

Söklabb

Magdalena Svanberg, KTH Biblioteket

Agenda

- Från frågeställning till sökord
- Hitta sökord
- Sökteknik (booleska operatorer)
- Välja databas
- Förbättra sin sökning
  - Göra sökningen bredare (få fler träffar)
  - Göra sökningen snävare (få färre träffar)

- Presentation och eget arbete kommer att varvas

Från frågeställning till sökord

- En tydligt formulerad, specifik frågeställning underlättar litteratursökningen (och också skrivandet i övrigt)

”som man ropar i skogen får man svar"

- Informationssökning kan vara ett verktyg för att specificera frågeställningen.

Vårt exempel

- Hur bra fungerar metoder för att mäta blodsocker som inte innebär nålstick, som diabetiker kan använda själva?

- Vilka sökord kan jag använda om jag vill söka information om detta?



Diabetes – Blood sugar av stevepb från Pixabay (Pixabay license)

Komplettera och revidera sökord (och specificera ev frågeställningen)

- Non invasive methods for self monitoring of blood glucose in person with diabetes



- Near infra-red spectroscopy for self monitoring of blood glucose in person with type 2 diabetes

Sökord – identifiera sökbegreppen

- Near infra-red spectroscopy for self monitoring of blood glucose in person with diabetes

- Near infra-red spectroscopy for self monitoring of blood glucose in persons with type 2 diabetes

Eget arbete

- Formulera en frågeställning
- Identifiera huvudbegreppen för sökning

Hitta synonymer och alternativa termer

Near infra-red spectroscopy	Blood glucose
near infra-red spectroscopy	blood glucose
NIRS	blood sugar
near infrared spectroscopy	
spectroscopy	
optical	
optics	

- Lägg till de synonymer du själv känner till
- Använd synonymlexikon & Wikipedia
- Kolla abstract i relevanta artiklar

Abstract

The conventional blood glucose monitoring (BGM) techniques currently used are invasive due to the collection of blood samples through finger prick making the process painful with the risk of infection. In recent years, researchers focus more on making BGM to be non-invasive by the virtue of near infrared (NIR) rays. However, NIR technique possesses certain limitations, viz. the absorption of light rays in human tissue, higher SNR (signal-to-noise ratio) and low accuracy. Henceforth, these shortfalls have prevented NIR based blood glucose measurements from being utilized in healthcare market. To overcome these shortfalls, BGM by means of laser light is proposed in this work. Visible red laser light of wavelength 650 nm for BGM (RL-BGM) is implemented in this work to exploit the better transmittance of red laser through human tissue. The fact that the refractive index of laser light is more susceptible to changes in glucose concentration resulting in faster response times (similar to 7-10s) compared to NIR makes visible red laser feasible for this application. The data obtained from the hardware is sent to the Thingspeak cloud server. The designed RL-BGM hardware module has been tested for both in-vitro and in-vivo cases. Results obtained in this work demonstrates the efficacy of the proposed system in achieving better accuracy in BGM on par with the standard glucometer used by the medical practitioners for monitoring blood sugar level in diabetic patients.

Keywords

Author Keywords: Blood Glucose Monitoring; Red Laser; In vitro; in-vivo; near infra-red
Keywords Plus: TRANSMITTANCE; MANAGEMENT; ABSORPTION

Sökteknik - trunkering *

- Sök efter varianter av ett ord som börjar på samma sätt

- optic*
- spectroscop*

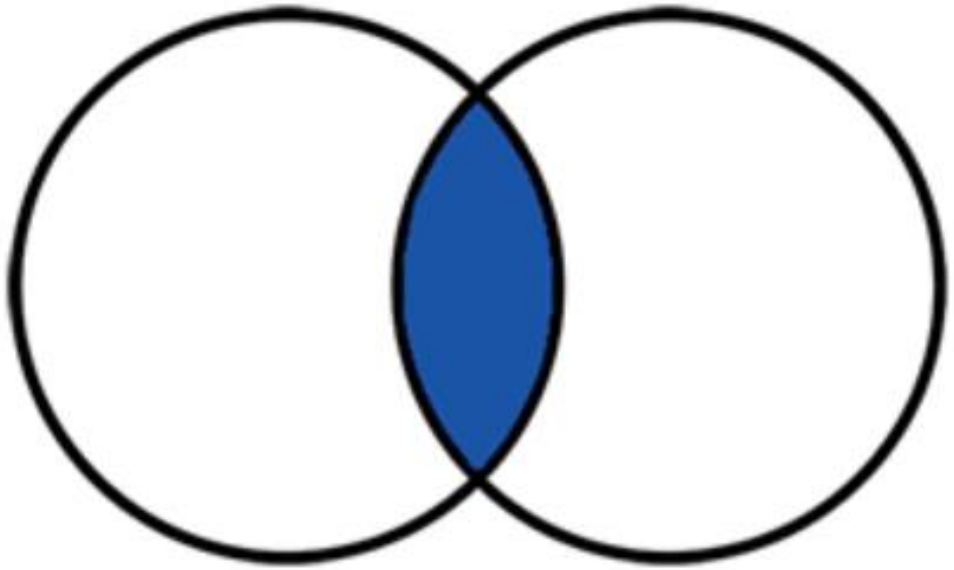
Sökeknik– ”frassökning"

- Söker efter två eller fler ord som står intill varandra i en specificerad
- blood sugar ger träff på
  Salt and sugar: their effects on blood pressure

  "blood sugar" gör inte det

Booleska operatorer - AND

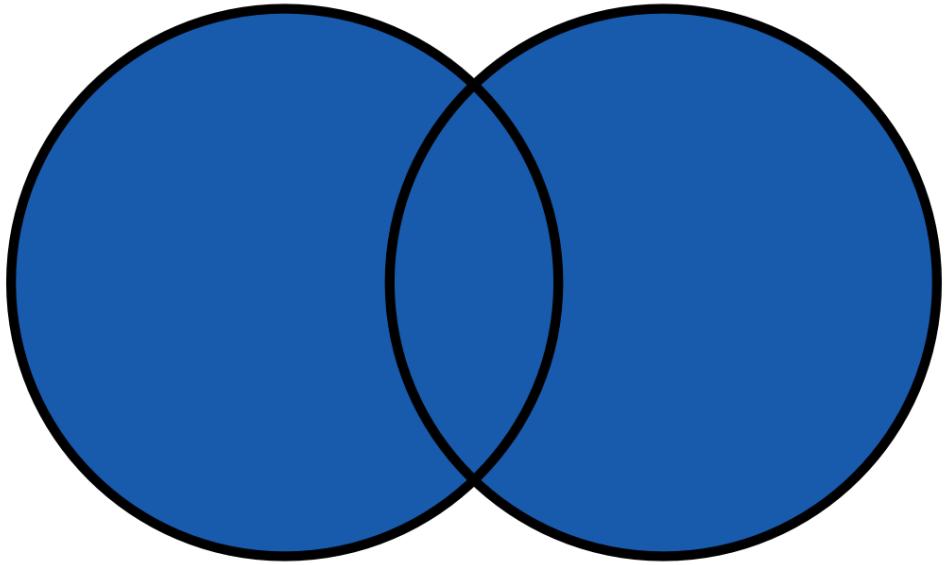
- Alla termer måste finnas med



""near infra red spectroscopy" AND "blood glucose"

Booleska operatorer - OR

- Minst en av termerna måste finnas med



"blood glucose" OR "blood sugar"

Sökstrategi

("near infra-red" OR "near infrared" OR NIRS)

AND

("blood glucose" OR "blood sugar")

Eget arbete

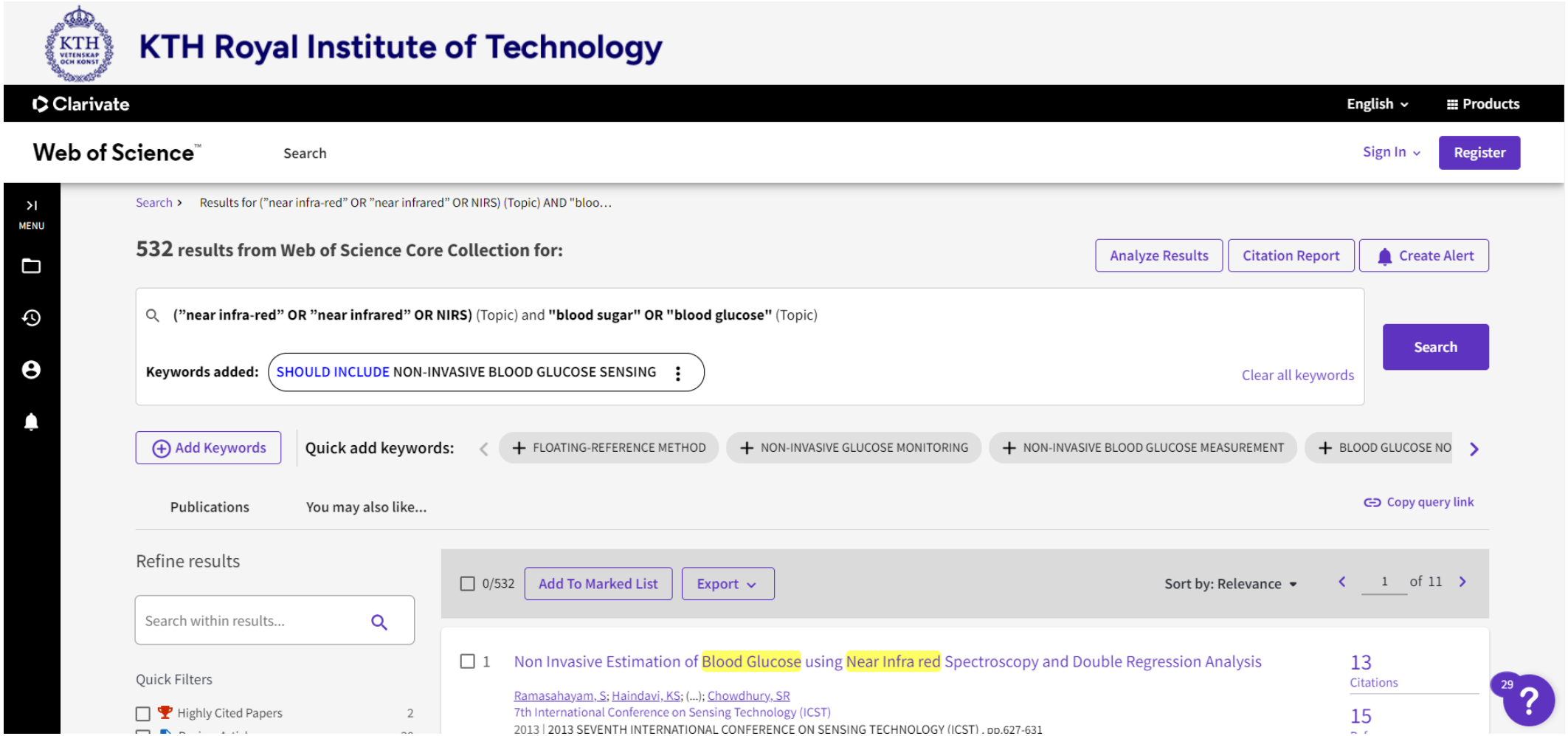
- Utgå från huvudbegreppen
- Hitta synonymer och relaterade termer
- Konstruera en första sökstrategi (trunkering, citattecken, AND och OR)

- Om ni hinner:
- Testa att söka i t ex Primo och specificera vid behov frågeställning och sökord

Förslag på databaser

- Web of Science & Scopus
  - Tvärvetenskapliga databaser – alla ämnen
  - Täcker 21 000 respektive 22 000 tidskrifter + konferenspublikationer & böcker
  - Sökning i titlar, abstrakt, författarnas nyckelord
- PubMed
  - Medicin
  - Täcker 6000 tidskrifter
  - Sökning i titlar, abstrakt, författarnas nyckelord och Mesh-termer
- Google Scholar
  - Inte en databas i egentlig mening, men bra komplement
  - Sökning i hela artiklarna
  - Täcker ? tidskrifter
  - AND, OR och citattecken fungerar, men inte trunkering

Sökning i Web of Science



Rast



Piccolo latte and dark filtered coffee at Wood St Coffee, Walthamstow by Bex Walton. Licence:.CC BY 2.0

Egen sökning i Web of Science eller Scopus

- Gör en sökning
- Analysera resultatet – är träffarna relevanta?
- Förbättra sökningen
  - Ta bort sökord som mest ger irrelevanta träffar
  - Lägg till eventuella ytterligare relevanta termer du ser i titlar och abstrakt

- Få träffar
  - Kan du ta bort ett helt sökblock?
  - Har du stavat fel eller missat någon viktig synonym?

- För många träffar
  - Kan du specificera sökfrågan ytterligare, t ex med ytterligare ett sökblock?
  - Har du använt sökord som är väldig generella och ger många irrelevanta träffar?

Pubmed

Artiklarna i Pubmed märks upp med Mesh-termer.

För en företeelse finns det bara en Mesh-term. Om du har med den i din sökning hittar du allt om ett ämne

I artikeln står det	Mesh-term som artikeln taggats med
Near-Infrared Spectroscopy	Spectroscopy, Near-Infrared
Near-Infrared Spectrometry	
NIR Spectroscopy	
NIR Spectrometry	
NIRS	

Hur hittar man Mesh-termer

Flera sätt:

- Testsök och kolla ”mappningen”
- Kolla Mesh-termerna för en relevant artikel
- Kolla i listan på Mesh-termer

Eget arbete

- Gör en sökning i Pubmed.
- Utgå från söktermerna du hittat tidigare. Kolla så att relevanta Mesh-termer finns med – revidera annars.

Komma vidare

- Läs mer på våra webbsidor:
  https://www.kth.se/biblioteket/soka-vardera/sok-och-vardera-information-1.942624
- Självstudiekurs I Canvas https://canvas.kth.se/courses/43422
- Lunchwebinarier https://www.kth.se/en/biblioteket/kalender
- Vill ni ha mer individuell hjälp?
  Boka handledning här
  https://www.kth.se/biblioteket/soka-vardera/boka-handledning-1.853064